A4AI
Any For AI

A4AI의 제조 진출 방안

현장 데이터로 시작하는 단계적 진입

2026.10.16



개념 이미지 (AI 생성)

오늘 말씀드릴 순서

흐름 → 조건 → 지원사업 → 기술·데이터 → 실행

A4AI
Any For AI

01 **현재 제조 흐름 분석**
정책·현장·데이터·구미의 흐름

02 **진입 조건과 경로**
출발점, 단계적 진입, 공장등록의 의미

03 **지원사업 재검토**
걸러진 이유, 과제 중복 대조, 신청 후보

04 **AI 기술·데이터 활용**
현장 음성 작업기록과 VCM

05 **시작 준비와 실행 계획**
준비사항, 10월 계획, 6개월 일정


개념 이미지 (AI 생성)

한눈에 보기

세 가지로 요약드립니다

A4AI
Any For AI

방향

데이터·SW로 먼저 들어갑니다

제조 기반이 없어 설비·생산 직접 진출은 어렵습니다. 현장 데이터와 AI로 들어가고, 제작은 협력으로

지원사업

진행 과제와 겹치지 않게 고릅니다

접수 중 11건을 과제 4개와 다시 대조
바로 가능 5 · 분리 후 4 · 문의·제한 2
방산 스마트공장은 증빙 없어 제외

첫 사업

현장 음성 작업기록

핵심은 STT가 아니라 기록 데이터의 재활용 — 소음 음성을 다루는 VCM 과제와 같은 방향

공장등록은 하나의 전환점

제조기업 자격이 일부 열리지만, 생산 역량·납품 실적·품질체계는 따로 쌓아야 합니다

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16 확인, 원문 비공개) · 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인) · 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안

A4AI
Any For AI

01

현재 제조 흐름 분석

정책은 제조 AI로, 현장은 아직 데이터를 모으는 단계



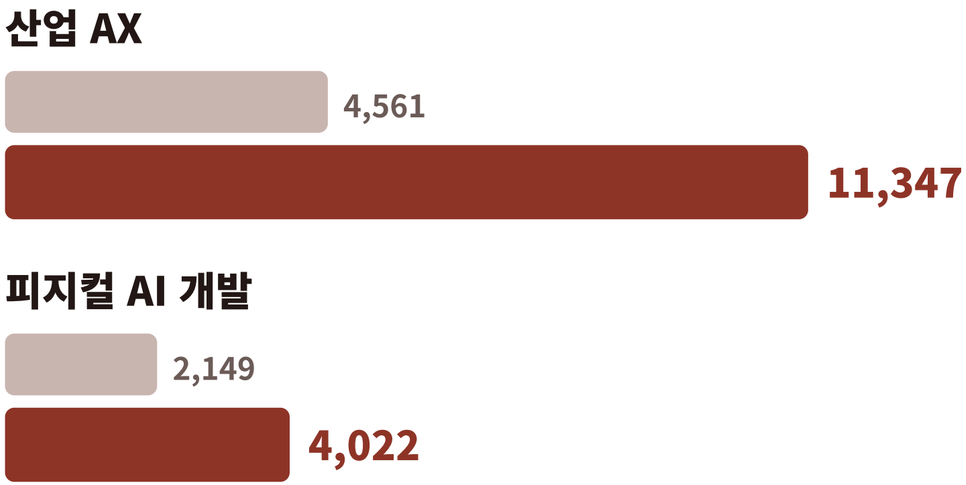
개념 이미지 (AI 생성)

정책은 '제조 AI'로 옮겨 가고 있습니다

예산과 사업이 설비 보급에서 AI·데이터 활용으로

A4AI
Any For AI

산업부 예산 (억 원) — 2025 → 2026 정부안



AI 팩토리

2,200억

2030년까지
500개 이상 목표

산업부 2026 정부안

중기부 2026 스마트제조혁신

AI 기반 과제 약 450개 — 제조 AI 특화 스마트공장 400,
자율형공장 30, 상생형 AI 트랙 20
2030 목표: 중소 제조 AI 도입률 1% → 10%

핵심 지원 예산이 'AI를 실제 현장에 쓰는 일'로 이동 — 공급 기술보다 현장 적용 사례가 중요해짐

출처: 뉴시스 2025.9.1 「산업부, 내년 예산 22% 늘어난 13.9조 편성」 (정부안) · 헬로티 2025.10.30 「중기부, AI 기반 스마트공장 450개 구축 지원」 · 파이낸셜뉴스 2025.10.24

AX AI 전환 — 업무에 AI를 들여 일하는 방식을 바꾸는 것
피지컬 AI 로봇·기계처럼 현실에서 움직이는 장치에 들어가는 AI

현장은 아직 기초 단계이고, 고령화되고 있습니다

스마트공장 도입 기업의 4분의 3이 기초 수준

A4AI
Any For AI

19.5%

스마트공장 도입

공장 보유 중소·중견 16.3만 곳 중

디지털데일리 2025.4

75.5%

도입 기업 중 기초 수준

데이터 연결·분석 이전 단계

디지털데일리 2025.4

4.2%

중소·중견 제조 AI 활용

대기업 49.2% (제조기업 504곳)

대한상의 2025.11

35.2%

제조업 50세 이상 비중

2018년보다 7.3%p 상승 (2025 4분기)

국가데이터처·헤럴드경제 2026.6

읽는 법

대부분의 중소 제조 현장은 아직 데이터를 모으는 단계 — 숙련 인력은 고령화되고 기록·전수는 사람에게 의존

→ 고급 AI보다 "현장 기록을 데이터로 남기는 일"이 먼저 필요한 곳이 많습니다

출처: 디지털데일리 2025.4.28 「중기부 "스마트공장 도입 기업 19.5%에 불과"」 · Korea JoongAng Daily 2025.11.18 (대한상의 제조기업 504곳 조사) · 헤럴드경제 2026.6.20 (국가데이터처 자료)

기초 수준 스마트공장 생산 정보를 시스템에 모으기 시작한 첫 단계 — 분석·자동 제어 전 단계

병목은 '기록'과 '데이터'입니다

현장 기록이 손과 종이에 머물러 데이터가 되지 못하고 있습니다

A4AI
Any For AI

75.7%

제조 데이터를 모으는 기업 중
수기로 입력

실시간 수집은 19.7%

중기부 연구 재인용 · 뉴스토마토 2026.9

65%

현장 감독자 중 교대당 최대 4시간을
수작업 데이터·보고에 사용

절반은 아직 종이·스프레드시트

L2L 미국 제조 조사 · 2026.6

소음은 별도 과제

87 dB(A)에서 범용 받아쓰기 오류율(WER) 37%

85 dB(A)는 하루 8시간 소음 노출 상한 수준

→ 소음 속 음성을 다뤄 본 경험이 차이를 만듦

MDPI 2024 실험 (22명, 스튜디오 환경)

기회

기록이 손과 종이에 머물러 데이터가 되지 못함
말로 남기고, 그 기록을 다시 쓰게 만드는 것이
설비 없이 들어갈 수 있는 제조 AI 영역

출처: 뉴스토마토 2026.9.22 (중기부 연구의 2024 스마트제조 실태조사 재인용) · SupplyChain247 2026.6.16 (L2L 미국 제조 리더 조사) · MDPI Multimodal Technologies and Interaction 8(2):8, 2024

WER 받아쓰기에서 틀린 단어의 비율
dB(A) 사람 귀에 맞춘 소리 크기 단위 — 85 dB(A)는 하루 8시간 노출 상한

구미에 로봇 부품·제조 AI 실증 수요가 모이고 있습니다

특화단지·실증산단·AX 사업·방산 클러스터가 같은 지역에

A4AI
Any For AI

2026.9.30

로봇 특화단지 지정

포항·구미·대구 통합 지정
구미 = 로봇 부품 생산 거점

경북매일 2026.9.30

2026~2029

AX 실증산단 (구미)

245.9억 원 (국비 140억)
AI 솔루션·데이터셋 36개 구축

경북매일 2026.7.12

2026.7

구미 13개 AX 관련 사업

총 1,989억 원 규모
삼성 구미 19조 투자 발표(7.3)

영남경제 2026.7.22

2023~2027

방산혁신클러스터

유·무인복합체계, 499억 원
국비 245억 · 지방비 254억

청소년의회 2026.7.1

구미에서 의미하는 것

로봇 부품·제조 AI 실증 수요가 같은 지역에 모임 — 직접 설비보다 데이터·SW와 협력 제작으로 참여할 자리

출처: 경북매일 2026.9.30·2026.7.12, 영남경제 2026.7.22, 청소년의회 2026.7.1

AX 실증산단 산업단지 기업에 AI 솔루션·데이터를 실제로 적용해 보는 사업
유·무인복합체계 사람이 탄 장비와 드론·무인차량이 함께 운용되는 체계

A4AI
Any For AI

02

진입 조건과 경로

제조 기반이 없는 지금, 어디서부터 들어갈 것인가



개념 이미지 (AI 생성)

출발점: 제조 기반은 없고, AI와 데이터는 있습니다

그래서 설비·생산으로 바로 진출하기는 어렵습니다

A4AI
Any For AI

지금 있는 것		아직 없는 것	
AI 기술	온프레미스 한국어 STT · Edge AI 경량화 · 관제 SW	**생산 설비**	가공·조립 라인과 공정 운영 경험
음성 AI	AI 소음감쇄·음성향상 (VCM 과제 수행 중)	**제조 실적**	제조·방산 납품 실적, 거래 증빙
데이터	소음·발화 데이터 보유	**품질체계**	시험 기준·검사 절차·인증
기반	GPU 장비, 기업부설연구소, 구미 소재	**수요처**	제품을 먼저 써 볼 제조 현장

→ **설비·생산으로 바로 들어가기보다, 있는 것(AI·데이터)으로 현장에 먼저 들어가고 없는 것은 협력과 지원으로 채웁니다**

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16 확인, 원문 비공개)

Edge AI 서버가 아닌 현장 장비 안에서 바로 돌아가는 AI
온프레미스 인터넷 밖, 회사 안 서버에서 처리하는 방식

단계적 진입: 데이터·SW → 협력 제작 → 자체 제조

지금은 1단계 — 다음 단계는 앞 단계 결과가 쌓인 뒤 판단

A4AI
Any For AI

1단계 · 지금

데이터·SW로 현장 진입

작업 기록·데이터 정리처럼
설비 없이 할 수 있는 일

다음 단계로 넘어가는 조건

- [ ] 시범 현장 1곳
- [ ] 작업 1종
- [ ] 데이터 목록

2단계

협력 제작·시험

시제품은 제작센터·협력사,
시험은 공인 시험기관

다음 단계로 넘어가는 조건

- [ ] 사양 초안
- [ ] 견적
- [ ] 시험 항목

3단계

자체 제조·설비

수요와 실적이 확인된
공정만 직접 운영 검토

다음 단계로 넘어가는 조건

- [ ] 수주 전망
- [ ] 생산 인력
- [ ] 품질체계

설비 투자는 3단계 — 앞 단계의 수요·견적·시험 결과가 쌓인 뒤에 판단합니다

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안

공인 시험기관 제품 성능·안전을 시험해 공식 성적서를 내 주는 기관

공장등록은 출발 신호 — 자격 전부는 아닙니다

등록으로 열리는 문과 여전히 닫힌 문

A4AI
Any For AI

등록으로 열리는 것

제조기업 자격

공장등록증명을 요구하는 공고에 신청 범위가 넓어짐

도입기업 참여

스마트공장·제조DX멘토단 등 도입기업 유형 검토 가능

시험 제작 공간

협력 제작 시제품의 시험·조립 장소로 활용

등록만으로는 안 열리는 것

납품 실적

방산 스마트공장은 '24~'25 납품내역서·거래확인서 필수

재무 이력

최근 3개년 재무제표 요구 공고는 2027년 이후

생산·품질 역량

설비·인력·검사 절차는 등록과 별개

공장등록 = 출발 신호. 신청 가능 여부는 공고마다 실적·지역·재무·과제 중복 조건으로 다시 판단합니다

핵심 공장등록은 중요한 전환점이지만, 신청 가능 여부는 공고마다 실적·지역·재무·과제 중복으로 다시 판단

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인) · 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16 확인, 원문 비공개)

공장등록 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 제조시설을 지자체에 등록하는 절차
도입기업 정부 지원으로 기술·설비를 들여오는 기업 — 반대는 공급기업

A4AI
Any For AI

03

지원사업 재검토

진행 중인 과제와 겹치지 않는 공고만 다시 골랐습니다



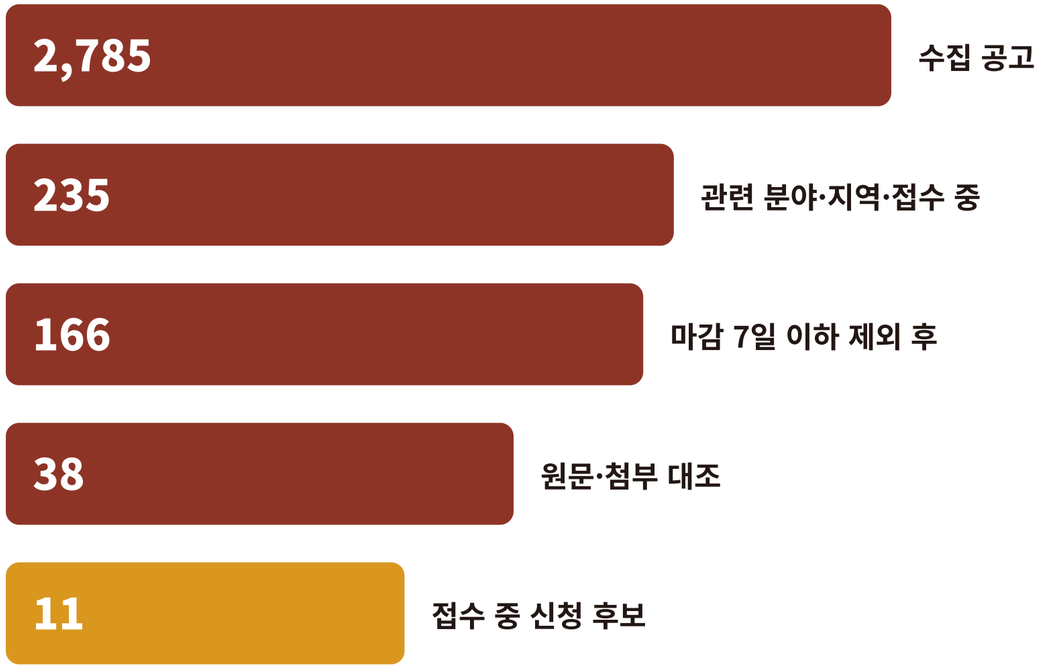
개념 이미지 (AI 생성)

공고는 이렇게 걸렀고, 주로 이런 이유로 빠졌습니다

수집 2,785건 → 원문 대조 38건 → 접수 중 신청 후보 11건

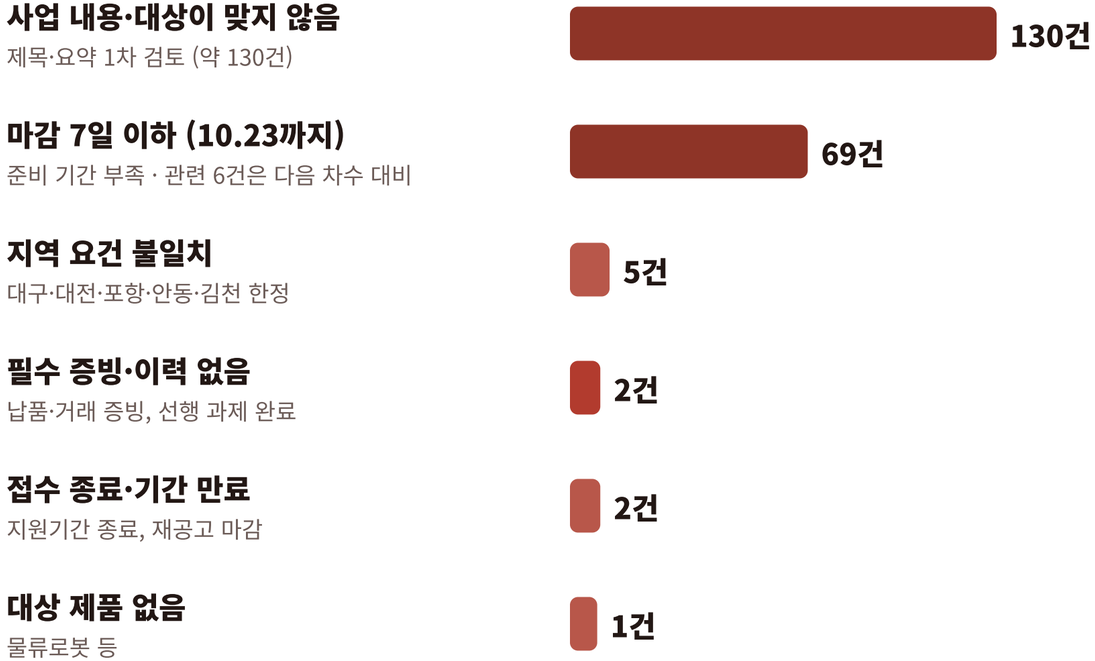
A4AI
Any For AI

단계별 남은 공고 (건)



막대 길이는 로그 비율 · 2026.10.15~16 기준

235건 이후 단계에서 주로 걸러진 이유



원문 대조 38건 중 판정: 가능 11 · 조건부 13 · 확인 필요 3 · 불가 10 · 행사 1

기준 10.16 기준 마감 7일 이하(10.23까지)는 준비 기간 부족으로 제외 — 그중 관련 공고 6건은 다음 차수 대비 목록으로

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

원문 대조 공고 본문과 첨부(HWP·PDF·ZIP)를 모두 열어 자격 조항을 직접 확인한 것

접수 중 신청 후보 11건 — 주관기관과 과제 중복 대조

바로 가능 5 · 범위를 나누면 가능 4 · 기관 문의·주제 제한 2

A4AI
Any For AI

마감	공고	주관·수행기관	지원 내용	진행 과제와 중복 대조	판단
10.28	**상생형 창업·벤처기업 지원**	한국도로공사	사업화 1천만 원	UGV·RISE와 품목 겹칠 수 있음	분리 후
10.29	**빅웨이브 IR (초격차 분야)**	인천창조경제혁신센터	VC 밋업·TIPS 연계	투자 연계 — 사업비 아님	가능
10.30	**기업애로 원스톱 에이전트**	구미전자정보기술원	전문가 300만 원 (선착순)	'유사 정책자금 수행 중' 제외 조항	문의
11.02	**2027 민·군규격표준화 과제 제안**	국방기술품질원	2027 R&D 과제화	기 지원 과제 제외 → VCM·K-방산 주제는 피함	주제 제한
11.27	**구미 스타트업 제작센터***	구미전자정보기술원	시제품 직접 제작	VCM 칩 모듈·UGV 시제품은 제외	분리 후
11.30	**실외이동로봇 기술지원**	한국로봇산업진흥원	성능검증 무상·인증비 80%	서면 중복성 검토 — UGV·RISE 시험과 구분	분리 후
상시	**온디바이스 AI 애로기술 지원**	한국로봇융합연구원	기술지도 500만 원(간접)	최근 2년 동일제품·동일내용 제외	분리 후
11.30	**공유공장 시험검사 지원**	FITI시험연구원	시험·평가 (4건)	과제 예산의 시험 항목과 구분	가능
12.31	**경북AI데이터센터 테스트베드**	포항테크노파크	GPU·실증 환경	현금 지원 아님 — 겹침 낮음	가능
12.31	**방산혁신클러스터 판로개척***	국방기술진흥연구소	전시회 참가비 지원	같은 전시회 비용 이중 청구 금지	가능
12.31	**연구장비 임대 (9종)**	한국로봇산업진흥원	가공기 등 월 임대 (유료)	유료 임대 — 겹침 낮음	가능

* 정기 공고 조사 기준 — 신청 전 원문 재확인 · 온디바이스 AI 애로기술은 상시 접수(선정 시 조기 종료, 수행 ~11.30)

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인) · 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개)

간접지원 회사에 현금을 주지 않고 비용을 전문가·수행기관에 지급하는 방식
TIPS 민간 투자사가 먼저 투자하면 정부가 R&D 자금을 더해 주는 제도

진행·신청 과제 4건과 겹치지 않게 — 대조 기준

같은 제품·같은 내용·같은 비용은 다시 신청하지 않습니다

A4AI
Any For AI

과제	주관·지원기관	기간	범위	신규 지원에서 피할 것
VCM	창업중심대학	**26.05~26.12**	AI 소음감쇄 펌웨어·음성향상 엔진 (군용 무전기)	**같은 엔진 개발·시제품·시험비**
UGV	경북국방벤처센터	**26.06~27.06**	야지 경로판단 검증용 SW	**경로 알고리즘·UGV 시험**
RISE	금오공대 RISE사업단	**26.04~26.12**	온디바이스 AI 자율순찰 로봇 (공동)	**순찰 로봇 통합·현장 실증**
K-방산 1단계	경북창조경제혁신센터	**26.07~26.12**	전장 음성 데이터화 모듈 (신청, 선정 확인)	**STT·구조화·승인 이력 기능 자체**

원칙: 같은 제품·같은 내용·같은 비용은 다시 신청하지 않습니다

신규 공고에는 "제조 현장 적용"처럼 목적·산출물·비용이 다른 업무만 — 최종 판단은 협약서·세부 예산으로 확인

출처: 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개)

중복 지원 같은 제품·같은 내용으로 여러 정부 사업에서 비용을 받는 것 — 공고마다 제외·환수 사유

방산·모빌리티 스마트공장은 제외 — 다른 공고를 기준으로

납품내역서·거래확인서가 없어 신청 불가, 조건부 공고는 갖출 것별로

A4AI
Any For AI

이번 신청 제외

방산·모빌리티 스마트공장 (기초)

경북테크노파크 · 10.27 마감 · 최대 6천만 원

필수 제출 5번

'24~'25 방산·모빌리티
납품내역서 또는 거래확인서
→ A4AI는 해당 증빙 없음

그 밖에도

최근 3개년 재무제표(2023년분 없음)
기업부담 40%

대신 기준으로 볼 조건부 공고 — 무엇을 갖추면 되나

파트너가 필요

대구 지역거점 AX R&D(공동기관) · 한계돌파 R&D(대학·출연연) · Multi AI Agent(공급 주관기관)

기관 확인이 필요

부산 항공부품(드론 인정 여부) · 국방기술 민간이전(방사청 승인) · KST 투자(출연연 기술)

제품·인증·실적이 필요

해외규격인증(수출 제품) · 혁신제품 컨설팅(인증 제품) · 엔드이펙터 시험(그리퍼) · 대구 제조데이터(Pool·구축 실적)

공장 가동 후

제조DX멘토단 · 경량소재 장비 사용료 · 개방형혁신 장비(지정 구역 확인)

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

조건부 지금은 부족하지만 정해진 조건(파트너·증빙·승인 등)을 갖추면 신청 가능한 공고

정기 공고 달력: 다음 6개월

1월(R&D·방산)과 3월(바우처·AX)에 몰립니다 — 11~12월이 준비 기간

A4AI
Any For AI

11월 지금 접수 중	12월 스마트공장	1월 R&D·방산	2월 바우처	3월 공고 집중	4월 컨설팅
실외이동로봇 기술지원 ~11.30	**정부형 스마트공장 (작년 12.8~1.7)**	**경북TP 국방 역량강화 (작년 1.20)**	**데이터바우처 (작년 2.27)**	**AI바우처 수요기업 (작년 3월)**	**방산 중소기업 컨설팅 (작년 4.1)**
GERI 제작센터 ~11.27	로봇 연구장비 임대 ~12.31	부품국산화 1차 (작년 1.6)	경북TP 무인비행체 (작년 2.23)	K-방산 스타트업 1차	디딤돌 R&D 3차
KIRO 애로기술 ~11.30	방산 판로개척 ~12.31	창업도약패키지 (업력 기준일 1.15)	민군협력 항공부품 (작년 2.11)	경북TP 군수품 상용화 (작년 3.6)	경북 신규 상품개발
FITI 시험검사 ~11.30	공급기업 Pool 사전 등록	디딤돌 R&D 1차	디딤돌 R&D 2차	AX 원스톱 바우처	제조AI 스마트공장 (이력 필요)

12월~4월은 2026년 실제 공고·접수일 기준 예상(추정) — 새 공고가 나오면 자격·중복을 다시 판정

출처: 2026년 각 기관 실제 공고·접수일 (기업마당·기관 게시판·보도), 2027년은 미확정

AI바우처 정부가 AI 솔루션 도입 비용을 지원하는 사업

창업도약패키지 업력 3~7년 기업 대상 — A4AI는 2027.1.15부터 해당

A4AI
Any For AI

04

AI 기술·데이터 활용

이미 가진 기술과 소음·발화 데이터를 현장 기록으로



개념 이미지 (AI 생성)

우리가 가진 AI 기술과 데이터

소음 속 음성을 회사 안에서 처리하고, 데이터로 쌓을 수 있는 기반

A4AI
Any For AI

AI 기술

온프레미스 한국어 STT (Whisper 기반)

Edge AI 경량화 (INT8, 현장 장비 탑재)

관제·상황표시 SW

음성 AI

AI 소음감쇄·음성향상 엔진

— VCM 과제로 개발 중 (26.05~12)

PoC: 복합 소음 SNR +2.87dB 개선 확인

데이터

소음·발화 데이터 보유

합성 소음(충격음 등) 데이터셋

군 실녹음은 단계적 확보 중

장비

RTX 5090 · DGX Spark

사내 학습·검증 환경

외부 서버 없이 처리 가능

제조 현장에서 이것이 의미하는 것

시끄러운 공장에서도 말로 남긴 기록을 회사 안에서 처리하고, 그 기록을 데이터로 다시 쓸 수 있는 기반

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16 확인, 원문 비공개) · 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개)

STT 음성을 글자로 바꾸는 기술
SNR 신호 대 잡음비 — 소리에서 말과 소음의 크기 비율

현장 음성 작업기록 — 핵심은 데이터 재활용입니다

STT 성능 경쟁이 아니라, 한 번 남긴 기록이 여러 업무에 다시 쓰이는 구조

A4AI
Any For AI

말로 남김
작업 중 손을 쓰지 않고

원음 + 작업 정보
작업·설비·시간·시료 번호

확인·수정 이력
작업자가 고친 이유까지

구조화된 현장 기록 데이터
한 번 남기면 계속 쌓임

검색·인수인계
다음 근무자가 같은 상황을 찾음

품질 이력·증빙
시료·제품별 작업 근거

공정 분석
반복 이상·조치 패턴

AI 재학습
현장 소음·용어 데이터

경쟁력은 STT 정확도 숫자가 아니라 — 기록이 여러 업무에서 다시 쓰이는 구조

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안

인수인계 교대·담당 변경 때 작업 상황과 주의점을 다음 사람에게 넘기는 것
구조화 자유로운 말을 작업·설비·결과 같은 정해진 칸으로 정리하는 것

VCM 과제와 같은 방향입니다

같은 문제·같은 데이터·같은 로드맵 — 단, 신규 지원과는 선을 긋습니다

A4AI
Any For AI

	VCM 과제 (진행 중)		제조 현장 음성 작업기록
같은 문제	극한 소음 속 음성 명료도	→	**공장 소음 속 음성 입력**
같은 데이터	소음·발화 데이터, 합성 소음	→	**같은 체계로 현장 소음 추가**
같은 방향	VCM 로드맵: '28년 민수(건설·항공·산업) 확대	→	**산업 현장 적용을 앞당겨 검증**

선 긋기 (중복 방지)

신규 지원으로 하지 않을 것: VCM 소음감쇄 엔진 개발 · K-방산 제출본의 STT·구조화·승인 기능 자체

신규로 할 것: 제조 작업 양식·용어 사전·현장 데이터 수집·현장 검증 — 목적·산출물·비용을 따로 정의

출처: 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개)

VCM (VoiceClear-M) 군용 무전기용 AI 소음감쇄·음성향상 칩 모듈 과제 — 2026.05~12

민수 군이 아닌 민간 시장

A4AI
Any For AI

05

시작 준비와 실행 계획

10월은 공장등록 후 계획 준비부터



개념 이미지 (AI 생성)

시작하기 위한 준비사항

제조 기반이 없는 지금 조건에 맞춘 네 가지 준비

A4AI
Any For AI

수요처

- [ ] 시범 현장 1곳 (협력 제조사 또는 시험 제작 공정)
- [ ] 작업 1종과 기록 양식 정하기

갖춰졌다는 기준

현장 담당자와 범위 합의

데이터

- [ ] 보유 소음·발화 데이터 목록·권리 정리
- [ ] 현장 녹음 동의·보안 기준

갖춰졌다는 기준

데이터 목록과 사용 범위

협력

- [ ] 제작: 제작센터·협력사
- [ ] 시험: FITI·로봇 기관 시험 지원

갖춰졌다는 기준

역할표와 견적

조직·예산

- [ ] 담당 인력·참여율 (진행 과제와 분리)
- [ ] 과제 중복 대조표·자부담 확인

갖춰졌다는 기준

신청 판단표

공장 공간은 시험 제작·조립 확인용으로 먼저 쓰고, 설비 구매는 3단계에서 판단

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안

참여율 한 사람이 정부 과제에 투입하는 시간 비율 — 과제끼리 합쳐 100%를 넘을 수 없음

10월: 공장등록 후 계획 준비

등록을 마무리하고, 신청과 시범에 필요한 문서를 갖춥니다

A4AI
Any For AI

1 등록 마무리

공장등록 완료·증명 발급

등록 업종과 실제 품목 일치 확인

2 계획서 초안

제조 진입 계획 (단계·범위)

시범 현장 후보 2~3곳

3 과제 대조

VCM·UGV·RISE·K-방산 범위표

공고별 중복 판단 기록

4 신청 준비

10월 마감 3건 판단·문의

11월 신청 공고 담당자

10월 산출물

- 제조 진입 계획 초안
- 과제 중복 대조표
- 시범 현장 후보 목록
- 11월 신청 공고표

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안

6개월 실행 계획

10월 계획 → 11월 협의·신청 → 12월 작은 시범 → 1~3월 정리·확대 판단

A4AI
Any For AI

10월	11월	12월	1월	2월	3월
할 일 **공장등록 후 계획 준비**	할 일 **시범 현장 협의 · 시험·지도 신청**	할 일 **작은 시범: 작업 1종 기록**	할 일 **결과 정리 · 정기 공고 준비**	할 일 **협력 제작·시험 계획**	할 일 **확대 여부 판단**
확인할 결과 계획 초안 · 대조표	확인할 결과 FITI·KIRO 등 신청	확인할 결과 기록·검색 사용성	확인할 결과 업력 기준일 1.15 확인	확인할 결과 사양 · 견적 · 시험 항목	확인할 결과 바우처·R&D 신청 판단

기획 일정 — 공고·현장 조건에 따라 조정 · 진행 과제(VCM·UGV·RISE) 일정과 인력이 겹치지 않게 배치

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안 · 2026년 각 기관 실제 공고·접수일 (기업마당·기관 게시판·보도), 2027년은 미확정

최종 결론

제조 진입의 첫 단계는 현장 데이터 — 설비는 그다음입니다

A4AI
Any For AI

진출 방향

제조 기반이 없으므로
데이터·SW로 현장에 먼저,
제작은 협력으로

지원사업

진행 과제와 겹치지 않는
공고만 — 바로 가능 5건,
분리 후 4건

첫 사업

현장 음성 작업기록
= 데이터 재활용 +
VCM과 같은 방향

후속으로 정할 네 가지

① 시범 현장 1곳과 작업 1종

② 과제 중복 대조표 확정

③ 11월 신청 공고와 담당자

④ 공장 공간 활용 범위

정리 있는 것(AI·데이터)으로 먼저 들어가고, 없는 것(설비·실적)은 협력과 지원으로 단계적으로 채웁니다

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16 확인, 원문 비공개) · 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개) · 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안

A4AI
Any For AI

질의응답

제조 진출 방향과 준비 범위



개념 이미지 (AI 생성)

부록 A · 판정 기준과 걸러 낸 과정

회사 조건과 판정 규칙

항목	내용
회사 조건	2024.1.15 설립(업력 2년 9개월), 경북 구미, 상시근로자 10~29명, 벤처기업·기업부설연구소, 공장등록 진행 중
판정	가능(지금 자격 충족) / 조건부(조건을 갖추면 가능) / 확인 필요(기관 문의) / 불가
7일 규칙	10.16 기준 마감 7일 이하(10.23까지)는 준비 불가로 보고 제외 → 다음 차수 목록
과제 중복	VCM·UGV·RISE·K-방산 1단계의 범위·기간·비용과 공고별 중복 제한 조항을 대조
근거	기업마당 상세와 첨부(HWP·HWPX·PDF·ZIP)를 텍스트로 바꿔 대조, 조항·쪽수 기록

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인) · 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16 확인, 원문 비공개)

부록 B · 접수 중 후보 11건의 자격 근거

공고문 지원대상 조항과 중복 관련 조항

공고 (주관·수행)	자격 근거	중복·제한 조항
상생형 창업·벤처 (한국도로공사)	창업 7년 이내 또는 벤처기업, 드론·자율주행 분야 포함	같은 품목 정부 지원 여부 확인 — UGV·RISE와 다른 품목
빅웨이브 IR (인천창조경제혁신센터)	7년 이내 초격차 분야 법인(로봇·AI)	투자 연계 — 사업비 지원 아님
기업애로 원스톱 (구미전자정보기술원)	구미 사업장 가동 중소·중견기업	'유사정책자금으로 사업수행 중이거나 받을 예정 기업' 제외
민·군규격표준화 (국방기술품질원)	산·학·연 과제 제안	정부 R&D로 기 지원된 과제는 검토 제외
구미 스타트업 제작센터 (구미전자정보기술원)	업력 7년 이내, 구미 소재 (원문 재확인)	과제 시제품과 다른 품목만
실외이동로봇 기술지원 (한국로봇산업진흥원)	실외이동로봇 관련 국내 기업	서면평가로 중복성 검토, 인증 수검 중 모델 제외
온디바이스 AI 애로기술 (한국로봇융합연구원)	지능형로봇·첨단제조장비 등 관련 중소·중견	최근 2년 동일제품·동일내용 지원은 중복
공유공장 시험검사 (FITI시험연구원)	업력 5년 이내 제조창업기업 또는 중소기업, 타지역 가능	과제 예산의 시험 항목과 구분
AI데이터센터 테스트베드 (포항테크노파크)	전국 IT·SW·데이터센터 기업	현금 지원 아님
방산혁신클러스터 판로개척 (구미)	경북·구미 방산 기업 (원문 재확인)	같은 전시회 비용 이중 청구 금지
연구장비 임대 (한국로봇산업진흥원)	중소·중견, 장비 전문인력 보유·채용 예정	유료 임대

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

부록 C · 조건부 13건 — 갖춰야 할 것

대부분 10~11월 마감, 문의·파트너 확보가 먼저

A4AI
Any For AI

마감	공고 (주관)	갖춰야 할 조건
10.27	차세대 항공 기체부품 (부산TP)	드론 부품이 항공 기체부품으로 인정되는지 확인, 현금 10%
10.29	KST 딥테크 투자 (한국과학기술지주)	출연(연) 기술 실시권 확보 또는 기술 매칭
10.29	대구 제조데이터 컨설팅 (대구TP)	공급기업 Pool 등록, 최근 3년 구축 실적
10.30	Multi AI Agent 수요기업 (TIPA)	공장등록증명 + 자격 있는 공급 주관기관
10.31	혁신제품 지정 컨설팅 (한국남부발전)	산업부 R&D 제품 또는 성능인증 등 인증 제품
11.12	지역거점 AX R&D (대구디지털혁신진흥원)	대구 주관기관 + 공동기관 참여, 민간부담 25%
11.13	한계돌파 R&D (한국연구재단)	대학·출연연 컨소시엄과 연구책임자
11.13	해외규격인증 (KTR)	수출 제품과 필요 인증이 정해져 있을 것
11.30	국방기술 민간이전 (경북TP)	방사청 기술이전 승인, 이전 기술 선정
11.30	경량소재 장비 사용료 (경북TP)	가공 장비가 필요한 부품 시제품
11.30	개방형혁신 장비 (경북TP)	사업장이 지정 구역 안일 것
12.18	엔드이펙터 시험 (KTL)	그리퍼 등 말단장치 품목
수시	제조DX멘토단 (지역 TP)	공장 가동 후 공정 수요, 경북 잔여 예산

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

부록 D · 불가 10건과 7일 규칙 제외

원문 대조 후 불가 판정과 다음 차수 대비

A4AI
Any For AI

구분	공고	이유
증빙	방산·모빌리티 스마트공장 (경북TP)	'24~'25 납품내역서·거래확인서 필수, 3개년 재무제표
이력	Multi AI Agent 주관 (TIPA)	선행 스마트제조 R&D 완료 기관만
지역	경북형 스마트공장 2차 · 포항 3차	남은 자리 안동·김천 / 포항 소재
지역	대구 기술닥터 · 대전 3D프린팅 · 대구 AI로봇	대구·대전 소재 요건
기간	대경 이음 R&D · GERI 반도체 시제품	지원기간 종료 / 접수 종료 → 2027 대비
제품	물류 서비스로봇 시험 (KTL)	물류로봇 제품 없음
7일	GERI 온디바이스 기술지도 (10.16)	오늘 마감 — 다음 차수
7일	방산 중소기업 컨설팅 (10.19)	2027년 1차(작년 4월) 대비
7일	K-AI 경북형 동반성장 (10.23)	앵커 중견기업 확보 후 2027 대비

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

부록 E · 진행 과제 범위와 신규 업무 구분

협약서·세부 예산으로 최종 확인 전 기획 기준

과제	진행 범위 (원문)	신규 지원에서 할 수 있는 일
VCM	DSP 펌웨어 v1.0, AI 음성향상 엔진 프로토타입, 무전기 연동 실증 (26.05~12)	제조 작업 양식·용어 사전, 공장 소음 데이터 수집·현장 검증
UGV	야지 경로판단 검증용 SW, UGV 시험 (26.06~27.06)	경로판단과 무관한 품목·시험
RISE	온디바이스 AI 자율순찰 로봇 통합·실증 (26.04~12, 공동)	순찰 로봇과 다른 제품의 시험
K-방산 1단계	전장 음성 STT·보정·7개 필드 구조화·승인·DB 서버 (26.07~12, 신청)	구조화 기능 개발 제외, 제조 현장 적용·검증만
완료·준비	전주기 방산 창업, RISE 드론·LiDAR SLAM, 초기창업패키지, 민군기술이전 스핀오프 준비	과거 지원 이력은 공고별 동일제품 제한에 포함 검토

출처: 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개)

부록 F · 숫자와 출처

제조 흐름 분석에 쓴 수치

수치	출처
산업 AX 4,561억→1조 1,347억, 피지컬 AI 2,149억→4,022억, AI 팩토리 2,200억 (정부안)	뉴시스 2025.9.1 「산업부, 내년 예산 22% 늘어난 13.9조 편성」 (정부안)
AI 기반 스마트공장 과제 약 450개, 2030 중소 AI 도입률 1%→10%	헬로티 2025.10.30 「중기부, AI 기반 스마트공장 450개 구축 지원」 · 파이낸셜뉴스 2025.10.24
스마트공장 도입 19.5%, 도입 기업 75.5% 기초 수준	디지털데일리 2025.4.28 「중기부 "스마트공장 도입 기업 19.5%에 불과"」
중소·중견 제조 AI 활용 4.2% (대기업 49.2%)	Korea JoongAng Daily 2025.11.18 (대한상의 제조기업 504곳 조사)
제조업 50세 이상 35.2% (2025 4분기)	헤럴드경제 2026.6.20 (국가데이터처 자료)
제조 데이터 수기 입력 75.7%, 실시간 19.7%	뉴스토마토 2026.9.22 (중기부 연구의 2024 스마트제조 실태조사 재인용)
감독자 65% 교대당 최대 4시간 수작업 데이터	SupplyChain247 2026.6.16 (L2L 미국 제조 리더 조사)
87 dB(A) WER 37% (스튜디오 실험, 22명)	MDPI Multimodal Technologies and Interaction 8(2):8, 2024
로봇 특화단지·AX 실증산단 245.9억·13개 AX 관련 사업 1,989억 원 규모·방산혁신클러스터 499억	경북매일 2026.9.30·2026.7.12, 영남경제 2026.7.22, 청소년의회 2026.7.1

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안